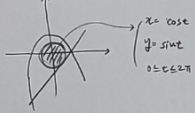


퀴즈 (9)회

단원	내용	학과	학번	성명
15.4~15.6	그린정리/회전과 발산/매개변수곡면	한진영	2022440092	김예령

1. 포물선 $y = 4 - x^2$ 과 직선 $y = x - 2$ 으로 둘러싸인 영역 D 의 경계곡선 C 는 반시계 방향을 갖는다.

$F(x, y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}i + \frac{x+y}{x^2+y^2}j$ 에 대하여 $\int_C F \cdot dr$ 을 구하여라.



$$\begin{aligned} \text{그린정리에 의해 } \int_C F \cdot dr &= \int_0^{2\pi} F(r(u)) \cdot r'(u) du \\ &= \int_0^{2\pi} 1 du = 2\pi \end{aligned}$$

$$\langle -s, c, c+s \rangle$$

$$\langle -s, c \rangle \quad -sc + s^2 + c^2 + sc$$

2. $F(x, y, z) = y \cos xy i + (x \cos xy - z \sin(yz))j - y \sin(yz)k$ 에 대하여

(1) 회전(curl)을 구하시오

$$\begin{aligned} \text{curl } F &= \langle -\sin(yz) - z \cos(yz), \sin(yz) + \cos(yz), 0 \rangle \\ &= \langle 0, \cos(yz) - \sin(yz), -\cos(yz) + \sin(yz) \rangle \\ &= \langle 0, 0, 0 \rangle \end{aligned}$$

(2) 발산(divergence)를 구하시오.

$$-\frac{1}{y} \sin(yz) - \frac{1}{y} \sin(yz) - \frac{1}{y} \sin(yz) - \frac{1}{y} \sin(yz)$$

3. S 가 $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 를 z 축 주위로 회전시킨 곡면일 때 S 의 매개변수 방정식을 구하여라.

$$x = r \cos \theta, \quad y = \sin x \cos \theta, \quad z = \sin x \sin \theta$$

$$0 \leq r \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$